

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK FÖR CIVILINGENJÖRER I DATATEKNIK OCH INTELLIGENTA SYSTEM, MA4025

7.5 HP

maj, 2026

Maxpoäng: 30 poäng **Hjälpmedel:** Miniräknare TI-30Xa samt formelsamling som delas ut av vakterna.

Betygsgränser: 12–17 poäng ger betyg 3, 18–23 poäng ger betyg 4, 24–30 poäng ger betyg 5. Svara alltid med 4 decimalers noggrannhet om inget annat anges.

Kursansvarig: Eric Järpe, telefon 0729-77 36 26.

Till uppgifterna ska *fullständiga* och *utförligt* redovisade lösningar lämnas. Bladen ska lämnas in och vara numrerade i rätt ordning. Svara med 4 decimalers noggrannhet om ej annat anges.

Del 1: Sannolikhetslära

1. 6 personer spelar innebandy¹ med 3 personer i vardera lag. Man spelar 4 matcher och för varje match delas lagen in helt slumpmässigt². Vad är sannolikheten att det blir olika lagsammansättning alla 4 gångerna? (3p)
2. Under juni månad är antalet äpplen som faller från ett visst litet äppelträd Poissonfördelat med λ . Om det är övervägande soliga eller regniga dagar är $\lambda = 6$ och om det är övervägande torrt och mulet är $\lambda = 3$. Vidare är sannolikheten för mest soliga eller regniga dagar 0.7 medan sannolikheten för mest torrt och mulet är 0.3. Vad är då sannolikheten att det faller minst 5 äpplen från trädet under juni? (3p)
3. Varje lunch är Alice favoritplats i matsalen på hennes arbetsplats ledig med sannolikhet 0.85. Om hennes arbetsvecka består av 5 dagar och det går 47 arbetsveckor på ett år, vad är då sannolikheten
 - (a) att Alice plats är ledig minst 4 dagar under en vecka? (2p)
 - (b) approximativt att Alice plats är ledig i genomsnitt 4 dagar av 5 under ett år? (4p)
4. Beräkna $P(X^2 + 2X \leq 1)$ om $X \in N(0, 1)$. (3p)

Del 2: Statistik

5. I Sverige observeras under ett år 109 200 cyberattacker mot svenska företag, myndigheter och föreningar under ett år. Av dessa resulterade 23 880 attacker i att data komprometterades eller gick förlorad. Bilda ett 95% konfidensintervall för sannolikheten att data komprometteras vid en attack. (2p)

¹Denna uppgift bygger på en verklig händelse.

²Med "helt slumpmässigt" menas att alla deltagare har samma sannolikhet att bli valda och laguttagningen sker oberoende från gång till gång.

6. Antag att man programmerar två drönare, A och B , till att utföra en viss uppgift. Tiden det tar för dem att utföra uppgiften noteras sedan vilket ger observationerna

$A :$	9.8	9.4	9.8	9.6	9.3	10.0
$B :$	9.3	8.9	9.1	9.5	8.9	9.6

- (a) Beräkna stickprovsmedianen för flygtiden för drönare A . (2p)
- (b) Gör ett hypotestest på 1% signifikansnivå av om medianen för drönare A skiljer sig från medianen för drönare B . Vad blir p -värdet för testet? (3p)
(*Tips: Om två observationer har samma värde så blir rangerna för dessa observationer medelrangvärdet av motsvarande ranger.*)
- (c) Gör ett hypotestest på 5% signifikansnivå av om den förväntade flygtiden skiljer sig mellan drönare A och drönare B . Vilka antaganden görs för detta test? (4p)
7. Antag att $X_1, X_2, \dots, X_n$ är oberoende och att $X_i \in \text{Exp}(\lambda)$ för alla $i = 1, 2, \dots, n$. Bestäm värdet på konstanten C så att $S = C \cdot (X_1^3 + X_2^3 + \dots + X_n^3)$ blir en väntevärdesriktigt skattning av λ^{-3} . (4p)

LYCKA TILL!